TABELAS DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Projeto: LucroImpresso

- ## Módulo 1: Autenticação e Configurações

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC01: Realizar Login (RF026 / RNF002)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Usuário cadastrado no banco de dados; aplicação web em execução.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a tela de autenticação (/login). 2. Insere o Nome de Usuário e a Senha de Acesso. 3. Clica no botão "INICIAR SESSÃO". 4. O sistema valida as credenciais contra o banco de dados MariaDB utilizando conferência de hash via BCrypt.Verify(). 5. Confirmada a autenticidade, o sistema gera o cookie de autenticação (CookieAuthenticationDefaults) contendo as Claims de identidade do usuário. 6. O sistema redireciona o Empreendedor autenticado para o Painel Geral (/dashboard).
Regras de Negócio	RNF002 / RF026: Acesso restrito protegido por autenticação. Senhas armazenadas exclusivamente em formato de hash criptográfico BCrypt. Se as credenciais forem inválidas, o acesso é negado e um alerta visual de erro é retornado na tela de login.
Pós-condições	Sessão autenticada ativa no navegador e isolamento dos dados do usuário carregado no contexto do sistema.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC02: Alterar Nome de Usuário (RF026)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O Empreendedor deve estar devidamente autenticado e na página de Configurações (/configuracoes).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o menu de configurações da conta. 2. O sistema carrega o nome de usuário atual cadastrado no banco. 3. Na seção "Alterar Nome de Usuário", o Empreendedor digita o novo nome desejado. 4. Clica no botão "SALVAR NOME". 5. O sistema valida se o campo possui no mínimo 3 caracteres e se o nome já não está em uso por outro cadastro. 6. O sistema atualiza a entidade no banco de dados MariaDb via Entity Framework Core. 7. O sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona para logout após 2 segundos para renovação dos cookies de acesso.
Regras de Negócio	O nome de usuário não pode ser vazio, deve possuir ao menos 3 caracteres e ser único no sistema.
Pós-condições	Nome de usuário atualizado e sessão reiniciada para atualizar a identidade nas requisições.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC03: Alterar Senha de Acesso (RF026 / RNF002)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O Empreendedor deve estar autenticado e acessar a página de Configurações (/configuracoes).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a seção "Alterar Senha de Acesso". 2. Informa a "Senha Atual", a "Nova Senha" e a "Confirmar Nova Senha". 3. Clica no botão "ATUALIZAR SENHA". 4. O sistema verifica se a nova senha possui ao menos 4 caracteres e se coincide rigorosamente com a confirmação. 5. O sistema verifica se a senha atual fornecida confere com o hash salvo no banco via BCrypt.Verify(). 6. O sistema gera a nova criptografia com BCrypt.HashPassword() e

	persiste a alteração no banco de dados. 7. O sistema limpa os campos do formulário e exibe notificação de sucesso.
Regras de Negócio	A senha atual deve ser estritamente validada antes de permitir a alteração. A nova senha deve ter no mínimo 4 caracteres e coincidir com a confirmação. O hash gerado é irreversível.
Pós-condições	Nova credencial de acesso gravada com segurança no banco de dados.

- **Módulo 2: Cadastros Base (Clientes, Máquinas, Peças)**
  - **Gestão de Peças**

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC04: Cadastrar Peça (com link STL) (RF023)**
Ator Principal	Empreendedor.
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na página de Peças (/pecas).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o catálogo de peças. 2. Insere o Nome da Peça ou Modelo 3D (obrigatório). 3. Opcionalmente, informa o link direto do repositório/nuvem para o arquivo STL correspondente. 4. Clica no botão "SALVAR". 5. O sistema vincula o registro ao usuário logado (UsuarioId) e persiste a nova peça no banco de dados MariaDb. 6. A tabela inferior é atualizada imediatamente exibindo o novo modelo cadastrado.
Regras de Negócio	O nome da peça é obrigatório (limite de 200 caracteres). O link STL é opcional (limite de 2000 caracteres).
Pós-condições	Peça cadastrada e disponibilizada para seleção imediata na elaboração de orçamentos.

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC05: Consultar Peças (RF023)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor navega até a rota /pecas. 2. O sistema consulta o banco de dados via EF Core filtrando as peças

	pelo identificador do usuário autenticado. 3. O sistema renderiza a lista em tabela detalhando o nome da peça, botão de acesso direto ao arquivo STL (se existente) e opções de gerenciamento.
Regras de Negócio	Arquitetura multi-tenant: o usuário visualiza estritamente os modelos cadastrados por sua própria conta.
Pós-condições	Catálogo de modelos 3D visualizado pelo Empreendedor.

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC06: Editar / Excluir Peça (RF023)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Existir ao menos uma peça cadastrada vinculada ao usuário.
Fluxo Principal	Subfluxo Edição: 1. O Empreendedor localiza a peça na tabela e clica em "Editar". 2. O formulário superior entra em "Modo Edição" carregando os dados da peça. 3. O Empreendedor ajusta o nome ou o link STL e clica em "ATUALIZAR". 4. O sistema persiste as modificações no banco de dados. Subfluxo Exclusão: 1. O Empreendedor clica no botão "Excluir" ao lado da peça. 2. O sistema exibe prompt de segurança JavaScript: "Você deseja realmente excluir esta peça?". 3. O Empreendedor confirma a operação. 4. O sistema remove o registro via PecaRepo.DeleteAsync() e atualiza a listagem.
Regras de Negócio	RN004: Proteção contra Exclusão Acidental (exigência de prompt de confirmação antes de remover dados).
Pós-condições	Registro da peça atualizado ou excluído permanentemente da base de dados.

- ## Gestão de Máquinas

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC07: Cadastrar Máquina (Watts e kWh) (RF021 / RF022)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na tela de Máquinas (/maquinas).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a gestão do parque de impressoras. 2. Preenche o Nome da Máquina (ex: Bambu Lab P1S, Ender 3). 3. Informa a Potência de Consumo em Watts (W) utilizando máscara de entrada. 4. Informa o Custo por kWh (R$) cobrado pela concessionária de energia. 5. Clica no botão "SALVAR". 6. O sistema valida os limites numéricos, associa a máquina ao usuário logado e grava no banco de dados MariaDB. 7. A listagem de máquinas é atualizada na tela.
Regras de Negócio	A potência deve ser superior a 0 W e a tarifa de kWh deve ser maior que R$ 0,00. Esses dados são a base estrutural para o cálculo automático de custo de energia nos orçamentos (RF022).
Pós-condições	Impressora 3D cadastrada e habilitada para alimentar os cálculos energéticos de produção.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC08: Consultar Máquinas (RF021)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Conexão ativa com o banco de dados e usuário logado.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a página /maquinas. 2. O sistema realiza busca assíncrona no banco ordenando as máquinas por data de cadastro mais recente. 3. O sistema renderiza a tabela detalhando: Data de Cadastro, Nome da Máquina, Potência em Watts e Custo do kWh configurado.
Regras de Negócio	Isolamento multi-tenant: exibe apenas o maquinário pertencente ao usuário conectado.
Pós-condições	Parque de impressoras visualizado com seus parâmetros técnicos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC09: Editar / Excluir Máquina (RF021)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	A máquina selecionada deve existir previamente no banco de dados.
Fluxo Principal	Subfluxo Edição: 1. O Empreendedor clica em "Editar" no registro da máquina. 2. O formulário é preenchido com as propriedades atuais da máquina. 3. O Empreendedor altera dados de potência ou tarifa de energia e clica em "ATUALIZAR". 4. O sistema valida e grava as atualizações no banco. Subfluxo Exclusão: 1. O Empreendedor clica no botão "Excluir". 2. O sistema aciona o diálogo de confirmação: "Você deseja realmente deletar esse registro?". 3. Ao confirmar, o sistema remove a entidade do banco de dados MariaDB.
Regras de Negócio	RN004: Confirmação obrigatória antes de qualquer exclusão manual.
Pós-condições	Parâmetros da máquina modificados ou equipamento excluído da base.

- ## Gestão de Clientes

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC10: Cadastrar Cliente (PF ou PJ) (RF018 / RF019 / RF020)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na tela de Clientes (/clientes).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor seleciona o Tipo de Cadastro: "Pessoa Física (PF)" ou "Pessoa Jurídica (PJ)". 2. Se Pessoa Física: insere CPF (com máscara automática), Nome Completo, Celular e Endereço Completo (Rua, Número, Bairro, Cidade e CEP). 3. Se Pessoa Jurídica: insere CNPJ (com máscara automática), Razão Social, Celular e Endereço Completo. 4. Clica no botão "SALVAR CLIENTE". 5. O sistema valida a herança exclusiva (XT) e a consistência dos campos. 6. O sistema grava o Cliente, seu Endereço atrelado e a especialização correspondente (PF ou PJ) via Entity Framework Core. 7. A tabela de clientes exibe o novo registro imediatamente.
Regras de Negócio	RF018: Especialização Exclusiva e Total (XT) do modelo conceitual: todo cliente deve ser estritamente PF ou PJ (nunca ambos, nunca nenhum). RF019/RF020: Formatação de documentos e obrigatoriedade de celular único e endereço estruturado.
Pós-condições	Cliente registrado na base comercial pronto para ser vinculado a orçamentos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC11: Consultar Clientes (RF018)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a página de Clientes (/clientes). 2. O sistema recupera os dados incluindo as entidades relacionadas (Endereco, PessoaFisica, PessoaJuridica). 3. A interface renderiza uma tabela contendo: Etiqueta de Tipo (PF ou PJ), Nome ou Razão Social, Documento formatado, Celular e Cidade.
Regras de Negócio	Leitura restrita aos clientes vinculados ao usuário autenticado (Multi-tenant).
Pós-condições	Base comercial de clientes disponibilizada para consulta e conferência.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC12: Editar / Excluir Cliente (RF018)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O cliente deve estar cadastrado na base do usuário.
Fluxo Principal	Subfluxo Edição: 1. O Empreendedor clica no botão "Editar" ao lado do cliente. 2. O formulário superior é preenchido com todos os dados pessoais, empresariais e endereço. 3. O Empreendedor realiza os ajustes necessários e clica em "ATUALIZAR CLIENTE". 4. O sistema persiste as alterações no MariaDb via ClienteRepo.UpdateAsync(). Subfluxo Exclusão: 1. O Empreendedor clica em "Excluir". 2. O sistema intercepta a ação com o prompt: "Você deseja realmente

	excluir este cliente? Esta ação não pode ser desfeita.". 3. O Empreendedor confirma a remoção. 4. O sistema apaga o cliente e seus registros vinculados por cascata.
Regras de Negócio	RN004: Proteção contra Exclusão Acidental mediante prompt de confirmação. Na edição, a troca do tipo (PF/PJ) é bloqueada para manter a integridade da chave estrangeira especializada.
Pós-condições	Cadastro de cliente atualizado ou removido em definitivo do sistema.

- ## Módulo 3: Gestão de Estoque e Materiais

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC13: Cadastrar Novo Material (RF001)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado e na tela de Materiais (/material).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a tela de Materiais. 2. Preenche o Nome do Material (ex: PLA Premium Preto), o Peso Original do Rolo em gramas (ex: 1000g), o Saldo Atual em gramas e o Valor Pago em Reais (ex: R$ 85,00). 3. Clica no botão "SALVAR". 4. O sistema calcula automaticamente o Preço por Grama (RN001). 5. O sistema valida se o saldo não excede a capacidade do rolo e persiste o registro no banco MariaDb via EF Core. 6. O material surge na tabela de estoque com seu preço unitário calculado.
Regras de Negócio	RN001: Preço por grama é calculado pela fórmula PrecoPorGrama = ValorPago / PesoRoloGramas. Validação: o saldo atual em gramas não pode ser superior ao peso total original do rolo.
Pós-condições	Matéria-prima cadastrada e pronta para dedução e composição de custos de orçamentos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC14: Consultar Estoque e Alertas (RF002 / RF003)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Existir materiais cadastrados e conexão ativa com o banco.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a aba de Materiais (/material) ou o Dashboard (/dashboard). 2. O sistema consulta a tabela de materiais do usuário e exibe: Nome, Peso Original, Saldo Atual, Valor Pago e Custo por Grama. 3. O sistema aplica regras visuais sobre o saldo: - Se Saldo <= 20% do rolo: Exibe alerta vermelho crítico (Alerta Crítico). - Se Saldo <= 50% do rolo: Exibe alerta amarelo de atenção. - Se Saldo > 50%: Exibe indicador azul regular.
Regras de Negócio	RF002/RF003: Alertas dinâmicos preventivos de nível de insumo para evitar paradas inesperadas na linha fabril.
Pós-condições	Empreendedor informado sobre a disponibilidade física e necessidade de reposição de filamentos e resinas.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC15: Editar Material (RF004)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O material selecionado deve existir no banco de dados.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor clica no botão "Editar" na linha do material desejado. 2. Os dados de nome, peso, saldo e valor pago são carregados no formulário de edição. 3. O Empreendedor faz os ajustes desejados (ex: recalibrar o saldo ou atualizar o valor pago na compra). 4. Clica em "ATUALIZAR". 5. O sistema recalcula o valor da grama com base nos novos números informados. 6. O sistema atualiza o registro no banco via MaterialRepo.UpdateAsync().
Regras de Negócio	RN001: Recalcular automaticamente o valor base por grama sempre que o valor pago ou o peso do rolo sofrer alteração.
Pós-condições	Dados do material atualizados para refletir nos próximos cálculos de precificação.

- ## Módulo 4: Orçamentos e Precificação

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC17: Gerar Novo Orçamento (RF006 / RF008 / RF009 / RF010)**
Ator Principal	Empreendedor, Software Fatiador (Ferramenta Externa)
Pré-condições	Existir ao menos um Cliente, uma Peça, uma Máquina e um Material previamente cadastrados. Modelo fatiado externamente.
Fluxo Principal	1. O Software Fatiador externo gera a estimativa técnica de peso em gramas e tempo de impressão em horas. 2. O Empreendedor acessa /orcamento/novo. 3. Seleciona o Cliente Solicitante, a Peça (modelo 3D), a Máquina de Produção e o Material desejado. 4. Insere o Nome do Projeto, o Peso Estimado (g), o Tempo de Impressão (HH:MM) e a Mão de Obra por Hora (R$). 5. O sistema processa o cálculo de precificação 3D: - Custo Material = Peso (g) * PrecoPorGrama (R$/g) - Custo Energia = (Potência da Máquina (W) / 1000) * Tempo (h) * Tarifa kWh (R$) - Custo Mão de Obra (Lucro) = Tempo (h) * Valor Mão de Obra por Hora (R$) - Preço de Venda = Custo Material + Custo Energia + Custo Mão de Obra - Margem de Lucro Real = (Custo Mão de Obra / Preço de Venda) * 100% 6. O sistema renderiza em tempo real o Preço Sugerido de Venda e o percentual da Margem de Lucro. 7. O Empreendedor clica em "SALVAR ORÇAMENTO". 8. O sistema valida as seleções, grava o orçamento com status inicial "Pendente" (RF010) e redireciona para a Linha de Produção (/producao).
Regras de Negócio	Cálculo obrigatório de precificação cruzando material, potência da máquina/kWh e taxa de mão de obra horária. O orçamento é salvo com status "Pendente". Nenhuma baixa de estoque de filamento é efetuada na criação do orçamento (RN003).
Pós-condições	Orçamento criado, precificado e registrado na Fila Operacional.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC18: Alertar Estoque Insuficiente (RF007) [«estende» UC17]**
Ator Principal	Sistema (Background Service)
Pré-condições	Empreendedor preenchendo os dados de peso e material na geração ou edição de orçamento (UC17).
Fluxo Principal	1. O sistema monitora o campo de peso em gramas inserido pelo Empreendedor. 2. O sistema compara esse valor com o saldo atual do material selecionado. 3. Se o peso requerido for maior que o saldo em estoque, o sistema ativa um alerta em destaque: "Erro: Material insuficiente. O saldo atual é de X g.". 4. O sistema informa a escassez, permitindo que o Empreendedor providencie a compra ou ajuste o projeto.
Regras de Negócio	RN002: Orçamento sem Estoque. O sistema deve emitir o alerta visual de escassez, mas não bloqueia o salvamento da proposta comercial, permitindo registrar o pedido para comprar a matéria-prima posteriormente.
Pós-condições	Empreendedor ciente do déficit de estoque antes de fechar o pedido.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC19: Editar Orçamento Existente (RF011)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O orçamento deve existir no banco e não pode estar com status "Concluído".
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a Linha de Produção e clica em "Editar" na ordem desejada (rota /orcamento/editar/{id}). 2. O sistema preenche os campos do formulário com os dados cadastrados. 3. O Empreendedor altera os valores de peso, tempo, mão de obra, máquina ou material. 4. O sistema recalcula instantaneamente os custos, o preço sugerido e a margem de lucro. 5. O Empreendedor clica em "ATUALIZAR ORÇAMENTO". 6. O sistema persiste as alterações no banco de dados e retorna para

	/producao.
Regras de Negócio	Se o orçamento já foi registrado com o status "Concluído", o sistema redireciona e impede a edição, pois o ciclo produtivo e a baixa de estoque já foram consolidados.
Pós-condições	Orçamento atualizado com os novos parâmetros comerciais e técnicos.

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC20: Excluir Orçamento (RF012)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O orçamento deve constar na Fila de Produção.
Fluxo Principal	1. Na Linha de Produção (/producao), o Empreendedor clica no botão "Excluir" correspondente ao orçamento. 2. O sistema emite a caixa de diálogo de confirmação: "Você deseja realmente deletar esse registro permanentemente?". 3. O Empreendedor confirma a solicitação. 4. O sistema executa a exclusão da ordem no MariaDb via OrcamentoRepo.DeleteAsync() e recarrega a fila.
Regras de Negócio	RN004: Proteção contra Exclusão Acidental mediante interceptação por prompt de segurança.
Pós-condições	Registro de orçamento excluído da base de dados.

o Módulo 5: Fila Operacional e Produção

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC21: Alterar Status para 'Em Impressão' (RF013)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Orçamento cadastrado na Fila de Produção com o status "Pendente".
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a Fila Operacional (/producao). 2. Localiza o orçamento e clica no botão "INICIAR IMPRESSÃO". 3. O sistema atualiza o status do registro para StatusOrcamento.EmImpressao. 4. O sistema salva a modificação no banco de dados. 5. A interface atualiza o badge visual para "IMPRIMINDO" e disponibiliza os botões de encerramento da peça ("CONCLUIR" e "FALHA").
Regras de Negócio	Transição de estado para controle operacional do chão de fábrica. Nesta etapa ainda não ocorre baixa de estoque no inventário (RN003).
Pós-condições	Orçamento marcado em fase ativa de manufatura.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC22: Registrar Orçamento como Concluído (RF014) [«inclui» UC24]**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Orçamento estar com status "Pendente" ou "Em Impressão" e peça física ter sido finalizada pela impressora 3D.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor clica no botão "CONCLUIR" na linha da ordem de serviço. 2. O sistema exibe prompt de confirmação detalhado: "Você quer realmente Concluir '{Peça}'? Após isso a edição não ficará mais disponível. O estoque de {Material} sofrerá baixa de {Peso}g.". 3. O Empreendedor confirma a conclusão. 4. INCLUI (UC24): O sistema executa a dedução automática do estoque do material. 5. O sistema atualiza o status do orçamento para StatusOrcamento.Concluido. 6. O sistema consolida a receita na listagem financeira e exibe notificação de sucesso com o total debitado.

Regras de Negócio	RN003: Gatilho de Baixa de Estoque. A dedução física do material só ocorre no encerramento da produção. Orçamentos concluídos têm sua edição permanentemente bloqueada para preservar o histórico financeiro.
Pós-condições	Pedido finalizado com sucesso, matéria-prima debitada do estoque e receita operacional consolidada no faturamento.

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC23: Registrar Falha de Impressão (RF015) [«inclui» UC24]**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Ocorrência de defeito mecânico ou operacional na impressão 3D (ex: descolamento de mesa, "espaguete", entupimento).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor clica no botão "FALHA" na linha da respectiva ordem. 2. O sistema emite mensagem de confirmação: "Registrar falha em '{Peça}'? A perda de {Peso}g será descontada do material {Material}.". 3. O Empreendedor confirma o registro. 4. INCLUI (UC24): O sistema aciona a rotina de baixa de estoque para deduzir o filamento perdido. 5. O sistema altera o status do orçamento para StatusOrcamento.Falha. 6. O sistema computa o evento como prejuízo operacional de material e energia, sem gerar receita.
Regras de Negócio	RN003: Garantia de baixa de estoque de material consumido mesmo sem venda realizada, evitando discrepâncias e estoque "fantasma" no inventário físico da oficina.
Pós-condições	Orçamento arquivado como Falha, estoque físico regularizado e prejuízo material registrado.

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC24: Deduzir Estoque do Material (RF016)**
Ator Principal	Sistema LucroImpresso
Pré-condições	Invocação automática via relacionamento «inclui» a partir do UC22 (Conclusão) ou UC23 (Falha).
Fluxo Principal	1. O sistema recupera a quantidade exata de gramas (PesoGramas) vinculada ao orçamento finalizado. 2. O sistema obtém no banco de dados a entidade Material correspondente. 3. O sistema desconta o consumo: SaldoGramas = SaldoGramas - PesoGramas. Se o resultado for inferior a zero, o saldo é nivelado em

	zero. 4. O sistema grava o novo saldo no MariaDb através do MaterialRepo.UpdateAsync().
Regras de Negócio	A dedução deve corresponder com precisão ao peso estipulado no orçamento da peça produzida.
Pós-condições	Saldo em gramas do material atualizado em tempo real no banco de dados.

○ Módulo 6: Dashboard Financeiro e Background Job

Campo	**Descrição**
Caso de Uso	**UC25: Visualizar Painel Operacional (Receitas, Despesas e Caixa) (RF024 / RF025)**
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Empreendedor autenticado no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o painel de controle (/dashboard). 2. O sistema consulta as ordens concluídas e calcula as Receitas Totais de vendas. 3. O sistema calcula as Despesas Totais somando o custo de insumos gastos (MaterialRepo.GetTotalDespesasMateriaisAsync()) e o consumo de energia elétrica (OrcamentoRepo.GetTotalDespesasEnergiaAsync()). 4. O sistema deduz as despesas das receitas e apura o Caixa Atual Líquido do negócio. 5. O sistema renderiza os cartões com indicadores visuais (KPIs) de Receitas, Despesas detalhadas e Caixa Líquido. 6. O sistema exibe o total de peças entregues, o total de orçamentos criados, a lista de Alertas de Estoque Baixo e a tabela com os últimos orçamentos cadastrados.
Regras de Negócio	RF024/RF025: Apresentação consolidada de indicadores-chave de desempenho em tempo real para tomada de decisão financeira rápida do empreendedor.
Pós-condições	O Empreendedor visualiza a saúde financeira real e o fluxo operacional de sua manufatura aditiva.

Campo	Descrição
Caso de Uso	**UC26: Varrer e Excluir Orçamentos Antigos (> 180 dias) (RF017)**
Ator Principal	Sistema (Timer)
Pré-condições	O serviço em segundo plano DatabaseCleanupService (BackgroundService nativo do .NET) em execução no servidor.
Fluxo Principal	1. O serviço de background executa periodicamente através de um disparador diário (PeriodicTimer com intervalo de 24 horas). 2. O sistema inicializa um escopo de injeção de dependência (IServiceScopeFactory) para acessar o IOrcamentoRepository. 3. O repositório executa a rotina DeleteAntigosAsync(180), identificando no MariaDb os orçamentos cuja data de criação seja superior a 180 dias (6 meses). 4. O sistema preserva o faturamento acumulado consolidando os valores na tabela de histórico financeiro antes da purga dos registros físicos (RN006). 5. O sistema remove em lote os registros antigos e consolida as alterações no banco com SaveChangesAsync(). 6. O serviço registra log de êxito e permanece em espera para o ciclo seguinte.
Regras de Negócio	RN005: Ciclo de vida de dados limitado a 6 meses para otimizar espaço de armazenamento e performance do banco. RN006: Preservação de Histórico (Cofre Acumulador) para garantir que o faturamento de vendas antigas não se perca após a limpeza.
Pós-condições	Banco de dados otimizado, registros inativos removidos e integridade do histórico financeiro mantida.